

基于交易性数据的行业配置策略

——年度策略会报告

国信证券经济研究所 金融工程部

联系人：韦 敏

证券分析师：戴 军

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980510120064

2011年12月14日 重庆



国信证券经济研究所

GUOSEN

Guosen Securities Economic Research Institute

目 录

- 研究背景
- 研究思路
- 实证检验
- 结论及后续扩展

● 研究背景

研究背景——交易性数据的应用

- 交易性数据的涵盖范围
 - 收盘价、成交量、成交笔数、换手率及其标准差、涨跌幅...
- 交易性数据的主要应用
 - 筛选个股、择时、寻找主力、测算资金流向、高频交易...
- 目前数据应用的特点：短期、高频率采样等
- 交易性数据的优势：交易反映一切
- 交易性数据的劣势：缺乏成体系的经济理论，规律需要通过实证去寻找

研究背景——行业配置策略

• 行业配置策略

基于价值分析

- 从行业的实体经济属性特征出发
- 宏观经济指标、经济周期、公司财务指标、行业景气指数、行业上下游联动情况等

基于条件约束的数理模型

- 从资本市场上不同行业的历史表象特征，也就是股票的历史风险收益特征出发
- 马科维茨MV模型、均值-LPM模型、VaR约束下的资产配置模型、Black-Litterman模型

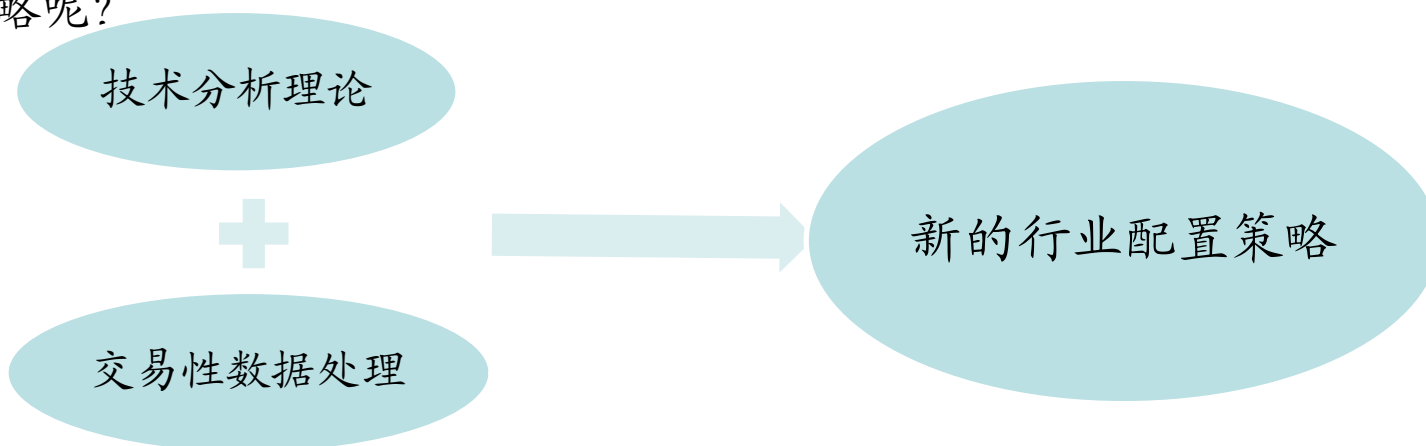
基于动量和反转

- 从资本市场参与者即投资者出发，以投资者的主观因素，如心理或情绪在股市上的反映为线索

资料来源：国信证券经济研究所整理

研究背景——行业配置策略

- 上述的行业配置策略对于交易性数据的运用较少，大部分是使用外部数据和历史风险收益率等简单的数据，这使得交易性数据得不到较好地挖掘。
- 股市既具有外生性，又具有明显的内生性。交易性数据是基于股市内部系统的庞大的数据体系，有非常大的数据挖掘空间，可以为投资者开辟新的投资思路，而且基于交易系统产生的数据更能反映交易系统的特征。
- 技术分析关于部分交易性数据的理论和处理较成熟。是否可以将技术分析的理论和思想引入行业配置的决策，用交易性数据寻求一种新的有效的行业配置策略呢？



● 研究思路

研究思路

•MACD基本思想与行业配置的结合

DIF = 收盘价的SHORT（短期）移动平均-收盘价的LONG（长期）移动平均；

DEA = DIF 的M 日移动平均；

MACD = (DIF-DEA) *2

主要参数：SHORT（短期）、LONG（长期）、M 天数，一般为12、26、9

- MACD技术指标的基本思想是，利用短期均价与长期均价的背离得到买入和卖出信号。
- 当DIF 经历了低位而向上突破DEA时，其实正是短期价格处于一段低估阶段之后，价格实现均值修复而向上反弹的时机，所以是买入信号；反之，当DIF 经历了高位而向下突破DEA时，其实正是短期价格处于一段高估阶段之后，价格实现均值修复而向下回落的时机，所以是卖出信号。

研究思路

- **MACD基本思想与行业配置的结合**

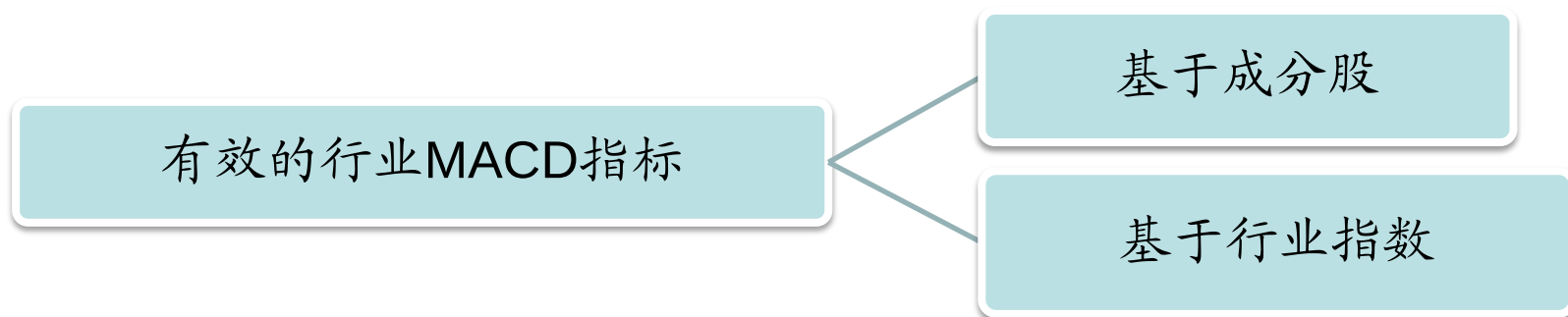
- **行业的独立性较强。**由于A股市场上行业板块内部股票的相关性相对较大。具体表现在当一项长期或短期政策颁布或者某个概念受追捧时，属于受益的行业的公司股价往往同时出现相应的市场反应。基于这一特点，A股市场上相同行业趋势运动的现象还是比较明显的。

- **择时的思想转化为配置。**我们假设所有行业都是在轮动的，结合MACD的买卖信号，如果我们构造出类似的行业MACD指标之后，考虑到MACD滞后性这一特点，可以在行业MACD处于最低位时（而不是由负转正时）超配该行业，在行业MACD处于最高位时（而不是由正转负时）低配该行业。

- 实证检验

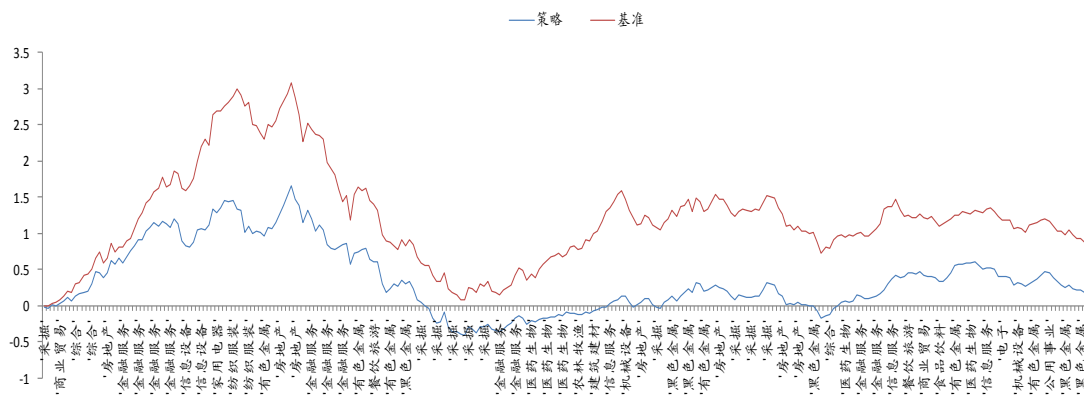
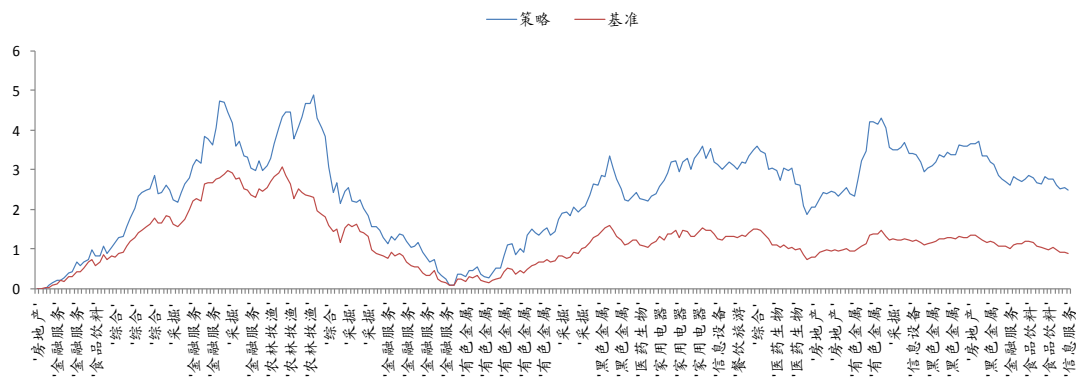
实证检验

- 实证的关键是如何合理构建一个较为有效的行业MACD指标。这里主要有两种方法：
- 一种是基于成分股的构建方法，即先获取各行业成分股的MACD值，经过标准化处理后通过求平均值来合成行业的MACD值。
- 另一种是基于行业指数的构建方法，即获取行业指数的交易性数据计算出来的MACD值。



实证检验——基于成分股方法

- 行业MACD排名第23（上图）和第1（下图）的行业收益（MACD按从大到小排序）



资料来源：天软科技，国信证券经济研究所

实证检验——基于成分股方法

•行业MACD排名第23和第1的行业超额收益（减去基准收益）

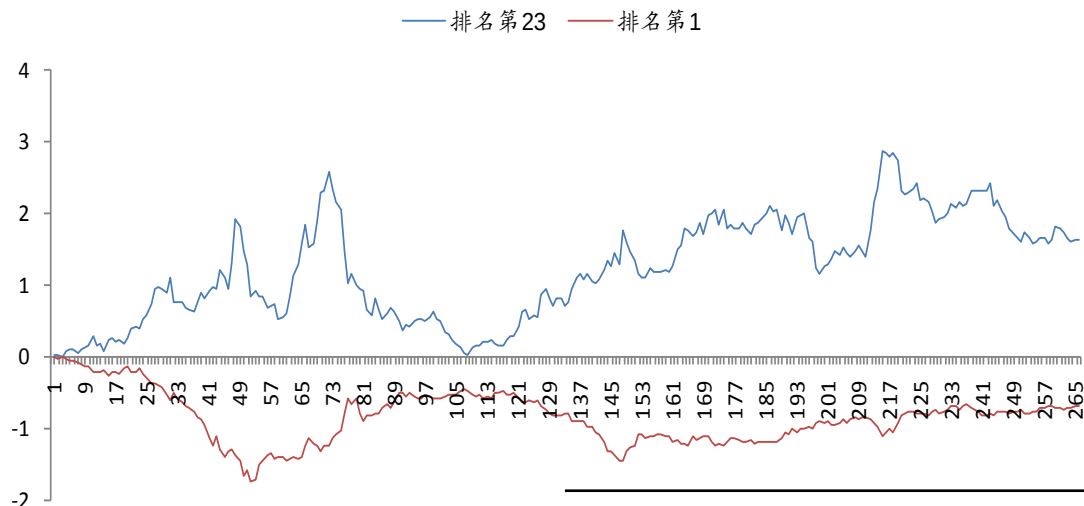


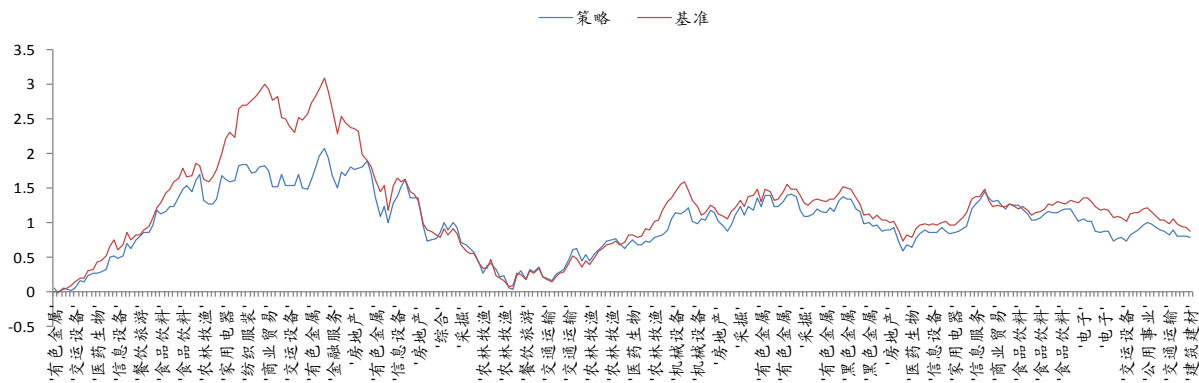
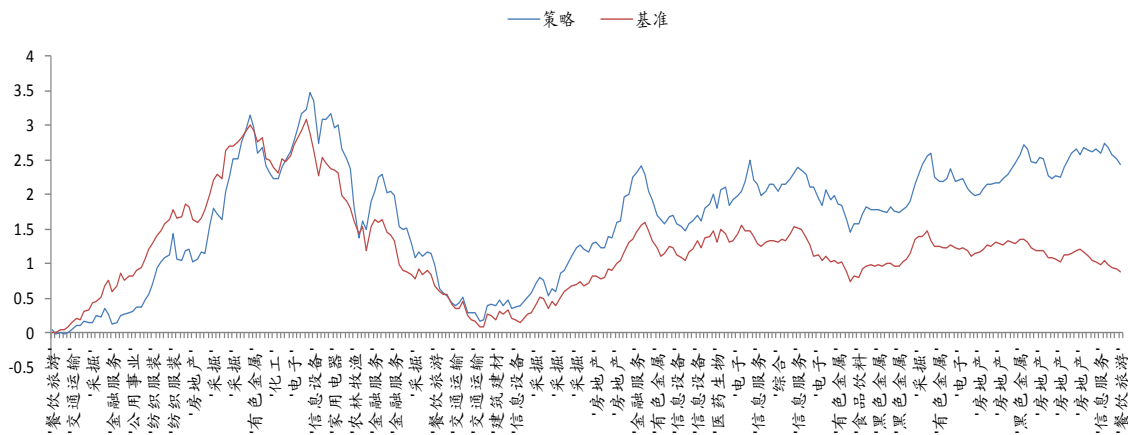
表1: 两种策略的风险收益特征对比

策略	累计收益	年化波动率	Beta	夏普比率（年化）	詹森指数（年化）	换仓次数
配置MACD排第23名行业	251.30%	0.4798	1.1507	98.51%	30.31%	61
配置MACD排第1名行业	19.09%	0.3934	0.9780	2.08%	-13.59%	59
基准-沪深300	88.64%	0.3408	1.0000	43.22%	N/A	N/A

资料来源：天软科技，国信证券经济研究所

实证检验——基于成分股方法

- 行业MACD排名第22（上图）和第2（下图）的行业收益



资料来源：天软科技，国信证券经济研究所

实证检验——基于成分股方法

•行业MACD排名第22和第2的行业超额收益

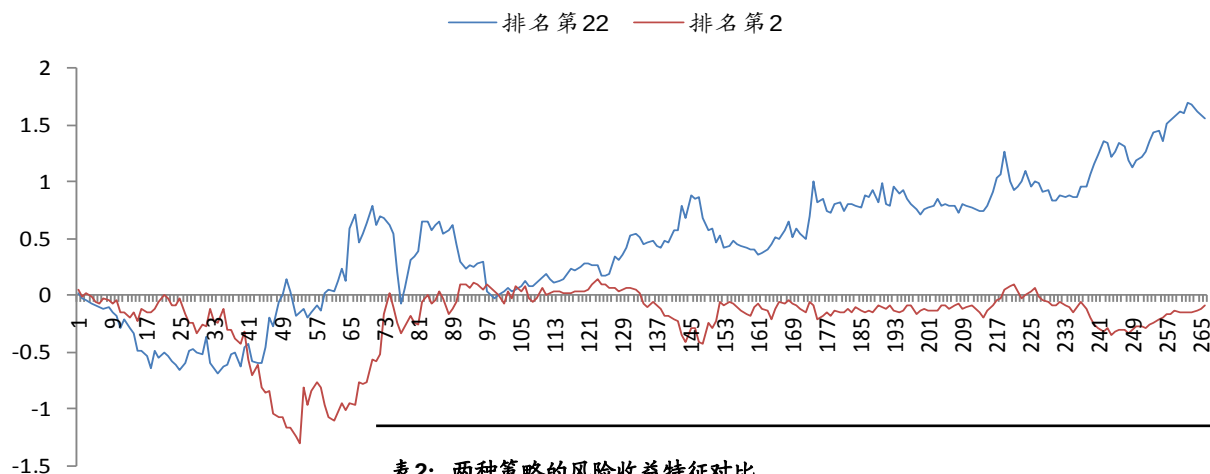


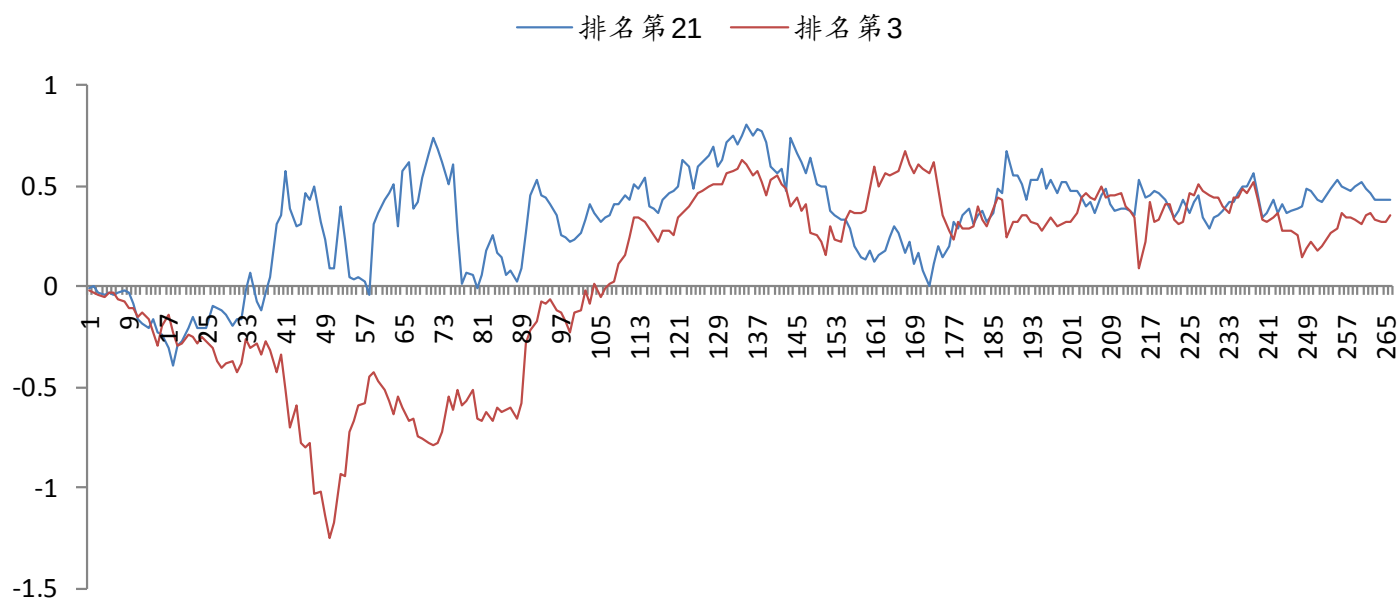
表2: 两种策略的风险收益特征对比

策略	累计收益	年化波动率	Beta	夏普比率 (年化)	詹森指数 (年化)	换仓次数
配置MACD排第22名行业	243.64%	0.4137	0.9605	110.53%	31.58%	99
配置MACD排第2名行业	79.38%	0.3917	0.9217	32.87%	-0.70%	137
基准-沪深300	88.64%	0.3408	1.0000	43.22%	N/A	N/A

资料来源：天软科技，国信证券经济研究所

实证检验——基于成分股方法

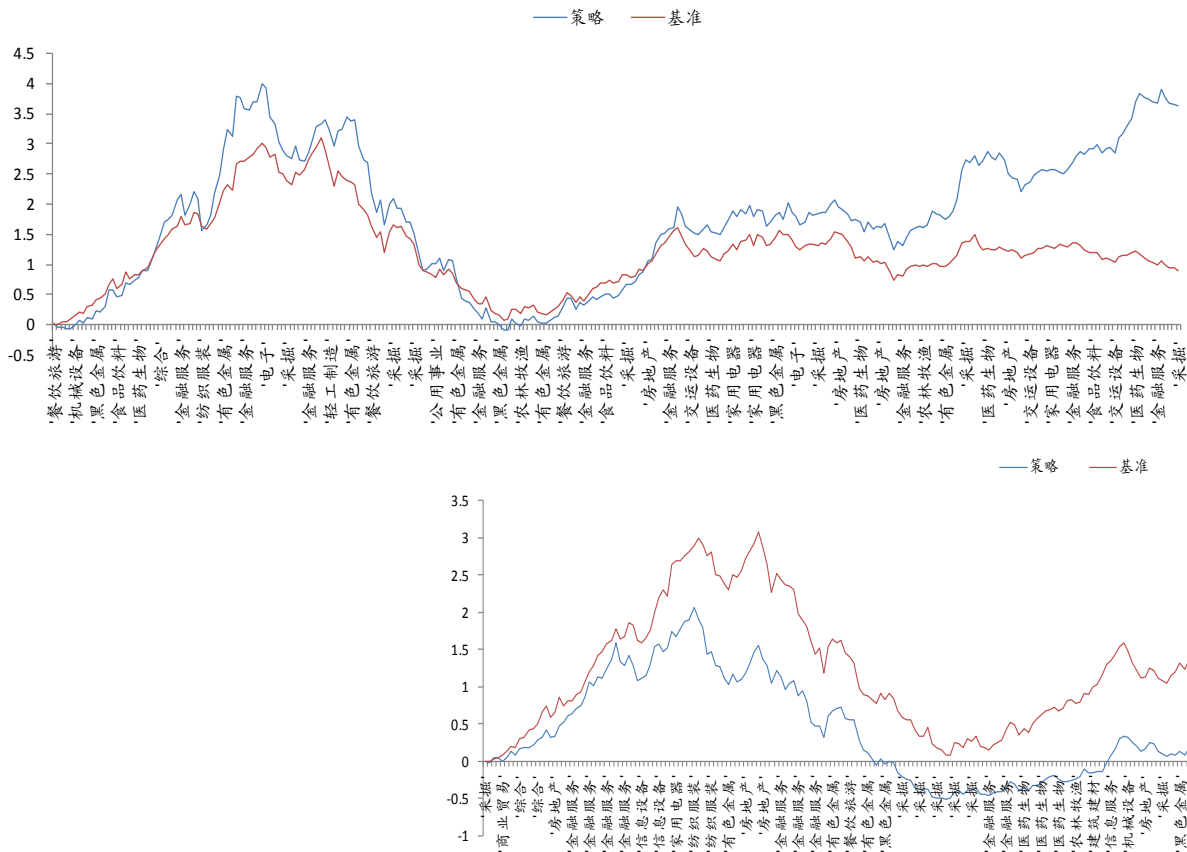
- 行业MACD排名第21和第3的行业超额收益



资料来源：天软科技，国信证券经济研究所

实证检验——基于行业指数

- 行业MACD排名第23（上图）和第1（下图）的行业收益（MACD按从大到小排序）



资料来源：天软科技，国信证券经济研究所

实证检验——基于行业指数

- 行业MACD排名第23和第1的行业超额收益（即最小和最大）

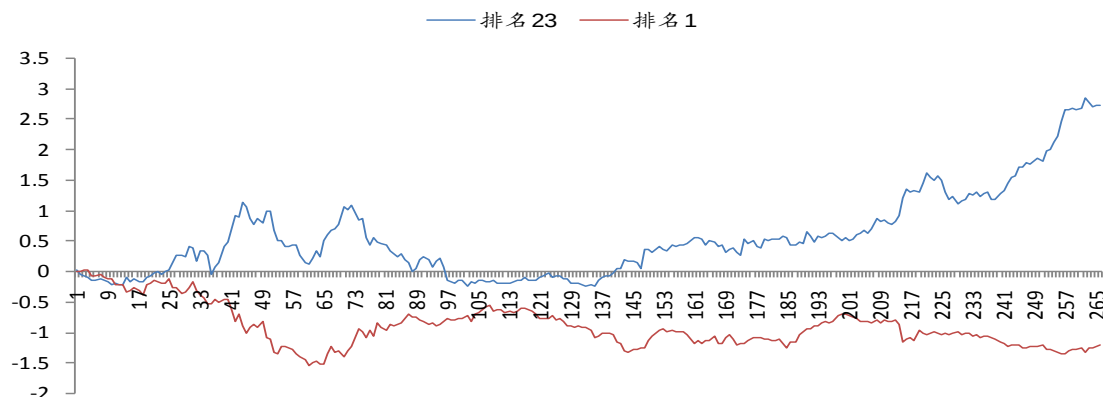


表3: 两种策略的风险收益特征对比

策略	累计收益	年化波动率	Beta	夏普比率（年化）	詹森指数（年化）	换仓次数
配置MACD排第23名行业	362.41%	0.4444	1.1005	156.34%	53.27%	184
配置MACD排第1名行业	-32.13%	0.4219	1.0023	-22.35%	-24.19%	176
基准-沪深300	88.64%	0.3408	1.0000	43.22%	N/A	N/A

资料来源：天软科技，国信证券经济研究所

实证检验——基于行业指数

•行业MACD排名第22（上图）和第2（下图）的行业收益



资料来源：天软科技，国信证券经济研究所

实证检验——基于行业指数

•行业MACD排名第22和第2的行业超额收益

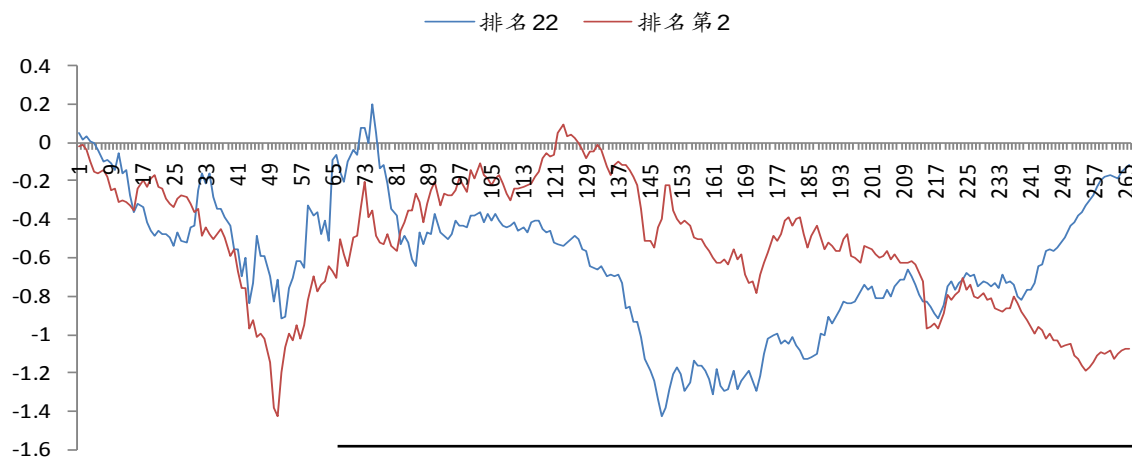


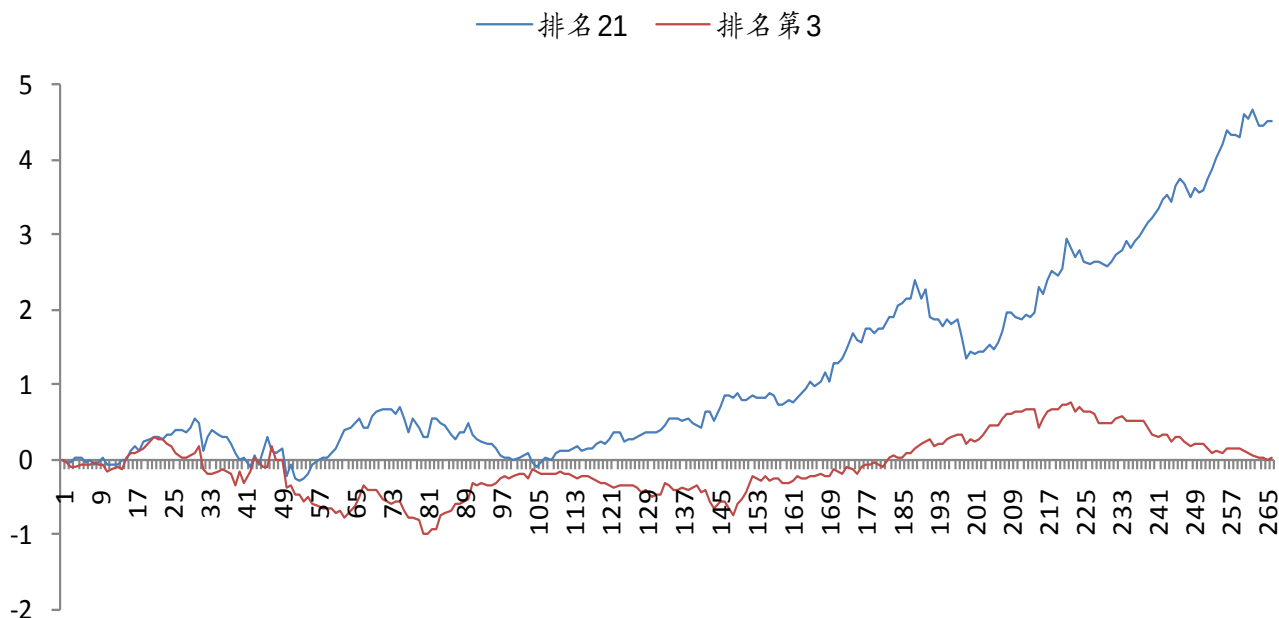
表3: 两种策略的风险收益特征对比

策略	累计收益	年化波动率	Beta	夏普比率 (年化)	詹森指数 (年化)	换仓次数
配置MACD排名第22名行业	76.44%	0.4131	0.9882	29.75%	-2.27%	221
配置MACD排名第2名行业	-19.53%	0.4093	0.9911	-16.87%	-21.50%	137
基准-沪深300	88.64%	0.3408	1.0000	43.22%	N/A	N/A

资料来源：天软科技，国信证券经济研究所

实证检验——基于行业指数

- 行业MACD排名第21和第3的行业超额收益



资料来源：天软科技，国信证券经济研究所

实证检验——小结

- 从累积收益等指标看，策略效果比较明显。两种成对策略，如排名第23和排名第1的策略，累积收益、夏普比率和詹森指数的对比效果都比较明显。
- 基于成分股的方法优于行业指数。利用行业成分股的交易性数据构造的MACD指标作为行业配置依据的效果比利用行业指数交易性数据的效果更好，表现为累积超额收益更稳定、换仓次数更少。
- 成对策略的超额收益率之差随着排名差距的缩小有收敛的趋势。利用行业成分股的交易性数据构造的MACD指标指导行业配置时，效果随着排名差距的缩小而减弱，建议选择不超过两个行业来构建组合。

● 结论及后续扩展

结论与后续扩展

- 技术分析理论和交易性数据挖掘初露锋芒

- 通过使用常用的MACD指标理论，对相应的交易性数据进行处理，实证检验行业配置并获得较好的效果。

广度：其他技术分析理论，如RSI、KDJ等

深度：深度挖掘实证的最优化参数用于实践领域

结合其他经验和技術，在方法论上实现创新



国信证券经济研究所

GUOSEN Guosen Securities Economic Research Institute

全球视野 本土智慧

GLOBAL VIEW LOCAL WISDOM

谢谢聆听！

期待您的关注和意见

结论与后续扩展

风险提示

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归国信证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。

证券投资咨询业务的说明

证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。